

PUCRS – Escola Politecnica

Verificacao e Validacao de Software

Trabalho T2 – Teste do Orange Human Resource Management

Relatorio unificado de plano e execucao de testes

Responsavel	Jornada de usuario
Cecilia Omine Migliorini	Gestao de funcionarios
Henrique Garcia Manfio de Almeida	Solicitacao de licenca/folga
João Vitor Moreira da Silva	Recrutamento

Sistema sob teste: Orange Human Resource Management – OrangeHRM

Data de entrega: 09/07/2025

Sumário

1	Introducao	2
1.1	Objetivo do relatorio	2
2	Ambiente, ferramentas e execucao	3
2.1	Ferramentas utilizadas	3
3	Estrategia de teste	3
4	Jornada 1 – Gestao de funcionarios	4
4.1	Responsavel	4
4.2	Descricao da jornada	4
4.3	criterios de aceitacao	4
4.4	Casos de teste planejados	5
4.5	Testes implementados relacionados	5
5	Jornada 2 – Solicitacao de licenca/folga	6
5.1	Responsavel	6
5.2	Descricao da jornada	6
5.3	criterios de aceitacao	6
5.4	Casos de teste planejados	7
5.5	Testes implementados relacionados	8
6	Jornada 3 – Recrutamento	9
6.1	Responsavel	9
6.2	Descricao da jornada	9
6.3	criterios de aceitacao	9
6.4	Casos de teste planejados	10
6.5	Testes implementados relacionados	10
7	Resumo dos resultados	11
7.1	Defeitos e riscos observados	11
8	Conclusao	12
	Registro de uso de IA	12

Introducao

Este relatorio apresenta o planejamento e a execucao de testes sobre o sistema Orange Human Resource Management – OrangeHRM, utilizado como sistema sob teste na disciplina de Verificacao e Validacao de Software. O OrangeHRM e um sistema web de gestao de recursos humanos que possui modulos como administracao de funcionarios, licencas/folgas e recrutamento. Por possuir regras de negocio, formularios, fluxos autenticados e diferentes perfis de usuario, o sistema permite exercitar testes unitarios, testes de integracao e testes de sistema.

O codigo-fonte oficial do sistema pode ser obtido em <https://github.com/orangehrm/orangehrm>. Para a execucao dos testes de sistema foi considerado o ambiente publico de demonstracao em <https://opensource-demo.orangehrmlive.com>. Os artefatos do trabalho da turma devem ser mantidos no repositorio compartilhado <https://github.com/masmangan/legendary-bassoon>, com registro de issues, commits e evidencias individuais de participacao.

Objetivo do relatorio

O objetivo deste documento e consolidar as tres contribuicoes individuais em um relatorio unico, cobrindo as jornadas selecionadas, os casos de teste planejados, os criterios de aceitacao e os resultados esperados/observados. As jornadas escolhidas foram:

1. **Gestao de funcionarios:** um administrador cadastra um novo funcionario, preenchendo dados pessoais, cargo, departamento e salvando o registro.
2. **Solicitacao de licenca/folga:** um funcionario autentica no sistema, solicita um periodo de licenca/folga e o administrador aprova ou rejeita a solicitacao.
3. **Recrutamento:** um administrador cria uma vaga, um candidato se inscreve e o administrador avanca o candidato nas etapas do processo seletivo.

Ambiente, ferramentas e execucao

Ferramentas utilizadas

- **Java:** implementacao de objetos de dominio, Page Objects e testes automatizados.
- **JUnit 5:** escrita de testes unitarios, testes de integracao simulada e testes de sistema em Java.
- **Selenium WebDriver:** automacao de navegador para validacao dos fluxos web do OrangeHRM.
- **Playwright:** automacao alternativa para a jornada de licenca/folga em fluxo ponta a ponta.
- **Maven:** execucao dos testes Java quando o projeto estiver configurado com `pom.xml`.
- **Git/GitHub:** versionamento, issues, commits e compartilhamento dos artefatos de teste.

Estrategia de teste

A estrategia adotada combina tres niveis de teste:

- **Testes unitarios:** validam regras de negocio isoladas, como campos obrigatorios, limites de tamanho, datas invalidas, calculo de duracao e transicoes de status.
- **Testes de integracao:** validam a interacao entre servicos e repositorios simulados em memoria, como persistir uma solicitacao, consultar por funcionario e impedir sobreposicao de periodos ativos.
- **Testes de sistema:** validam jornadas completas via interface web, incluindo login, preenchimento de formularios, navegacao entre modulos e confirmacao visual dos resultados.

As tecnicas de projeto de teste utilizadas foram particionamento de equivalencia, analise de valor limite, teste de transicao de estados e teste baseado em jornada de usuario. A selecao das tecnicas foi feita conforme o risco principal de cada modulo: validacao de dados cadastrais em funcionarios, consistencia de estados em licencas e fluxo de etapas em recrutamento.

Jornada 1 – Gestao de funcionarios

Responsavel

Cecilia Omine Migliorini.

Descricao da jornada

O administrador acessa o sistema com credenciais validas, entra no modulo de gestao de funcionarios, inicia o cadastro de um novo funcionario, preenche dados pessoais, identificador, cargo e departamento, salva o registro e verifica se o funcionario foi criado corretamente.

Critérios de aceitacao

- O sistema deve impedir cadastro sem primeiro nome, sobrenome, identificador, cargo ou departamento.
- O primeiro nome e o sobrenome devem respeitar limites minimos e maximos definidos pela regra de negocio.
- Um funcionario com todos os campos validos deve ser criado com sucesso.
- Apos salvar pela interface web, o funcionario deve aparecer com os dados informados.

Casos de teste planejados

ID	Nível/técnica	Entrada/ação	Resultado esperado
FUNC-UT-01	Unitário / particionamento	Criar funcionário com primeiro nome vazio, sobrenome válido, ID, cargo e departamento.	Deve lançar exceção informando que o primeiro nome é obrigatório.
FUNC-UT-02	Unitário / valor limite	Testar primeiro nome com 1, 2, 100 e 101 caracteres.	1 e 101 devem falhar; 2 e 100 devem ser aceitos.
FUNC-UT-03	Unitário / particionamento	Criar funcionário com sobrenome vazio ou com apenas 1 caractere.	Deve bloquear valores inválidos de sobrenome.
FUNC-UT-04	Unitário / particionamento	Criar funcionário sem employee ID, sem cargo ou sem departamento.	Cada campo obrigatório ausente deve gerar erro específico.
FUNC-UT-05	Unitário / caminho feliz	Criar funcionário com nome, sobrenome, ID, cargo e departamento válidos.	O objeto deve ser criado e os getters devem retornar os dados informados.
FUNC-ST-01	Sistema / jornada	Admin faz login, acessa PIM, adiciona funcionário, informa dados pessoais, cargo e departamento, salva.	O cadastro deve ser persistido e o funcionário deve aparecer na tela de detalhes/listagem.

Testes implementados relacionados

A classe `EmployeeTest.java` cobre validações de domínio para o cadastro de funcionários. Os testes exercitam campos obrigatórios, limites de tamanho e o caminho feliz de criação de um funcionário válido. Essa cobertura contribui para reduzir defeitos antes da execução da jornada via interface.

Jornada 2 – Solicitacao de licenca/folga

Responsavel

Henrique Garcia Manfio de Almeida.

Descricao da jornada

O administrador cria ou utiliza um funcionario com acesso ao sistema e saldo de licenca. Em seguida, o funcionario autentica, acessa a tela de solicitacao de licenca/folga, seleciona o tipo de licenca, informa o periodo e envia a solicitacao. Por fim, o administrador acessa a lista de licencas e aprova ou rejeita o pedido.

criterios de aceitacao

- Uma solicitacao valida deve iniciar com status pendente.
- A data final nao pode ser anterior a data inicial.
- O sistema deve calcular corretamente a duracao da licenca.
- Um administrador deve conseguir aprovar ou rejeitar uma solicitacao pendente.
- Uma solicitacao ja aprovada ou rejeitada nao deve permitir decisao contraditoria posterior.
- Periodos ativos sobrepostos para o mesmo funcionario devem ser bloqueados.

Casos de teste planejados

ID	Nível/técnica	Entrada/ação	Resultado esperado
LEAVE-UT-01	Unitário / camião feliz	Criar solicitação com funcionário, tipo de licença, data inicial e data final válidas.	A solicitação deve ser criada com status pendente e duração correta.
LEAVE-UT-02	Unitário / particionamento	Criar solicitação com ID não positivo, funcionário vazio, tipo nulo ou datas nulas.	O domínio deve rejeitar entradas inválidas com exceção.
LEAVE-UT-03	Unitário / valor limite	Solicitar período de um único dia.	A solicitação deve ser aceita e a duração deve ser 1 dia.
LEAVE-UT-04	Unitário / transição de estados	Aprovar uma solicitação pendente.	Status deve mudar para aprovado, registrando revisor e comentário.
LEAVE-UT-05	Unitário / transição de estados	Rejeitar uma solicitação pendente.	Status deve mudar para rejeitado, registrando revisor e comentário.
LEAVE-UT-06	Unitário / transição inválida	Tentar rejeitar uma solicitação já aprovada.	O sistema deve impedir a mudança contraditória de estado.
LEAVE-IT-01	Integração / serviço	Submeter solicitação e consultar por ID.	A solicitação deve ficar persistida como pendente e ser encontrada pelo serviço.
LEAVE-IT-02	Integração / regra de negócio	Cadastrar duas solicitações ativas com período sobreposto para o mesmo funcionário.	A segunda solicitação deve ser bloqueada.
LEAVE-IT-03	Integração / regra de negócio	Rejeitar uma solicitação e depois criar nova solicitação no mesmo período.	Como a anterior foi rejeitada, a nova solicitação deve ser permitida.
LEAVE-ST-01	Sistema / jornada aprovada	Funcionário solicita licença e admin aprova.	A solicitação deve sair da lista de pendentes e aparecer/ser tratada como aprovada.

ID	Nivel/tecnica	Entrada/acao	Resultado esperado
LEAVE-ST-02	Sistema / jornada rejeitada	Funcionario solicita licenca e admin rejeita.	A solicitacao deve sair da lista de pendentes e aparecer/ser tratada como rejeitada.

Testes implementados relacionados

A jornada de licenca/folga possui cobertura em diferentes niveis:

- `LeaveRequestTest.java`: valida o objeto de dominio, entradas invalidas, duracao, aprovacao, rejeicao e transicoes invalidas.
- `LeaveRequestServiceIntegrationTest.java`: valida o servico de solicitacoes, consulta por ID, listagem por funcionario, aprovacao, rejeicao e bloqueio de sobreposicao.
- `LeaveRequestJourneySystemTest.java`: simula a jornada completa em nivel de sistema sobre os objetos/servicos da aplicacao de teste.
- `orangehrm-leave-request.spec.js`: executa fluxo ponta a ponta no OrangeHRM usando Playwright, incluindo criacao de funcionario, entitlement, solicitacao de licenca e decisao administrativa.

Jornada 3 – Recrutamento

Responsavel

João Vitor Moreira da Silva.

Descricao da jornada

O administrador autentica no OrangeHRM, acessa o modulo de recrutamento e cria uma nova vaga. Depois, um candidato e cadastrado/inscrito para a vaga criada. Em seguida, o administrador acessa os dados do candidato e executa a acao de avancar etapa no processo seletivo, como shortlist ou agendamento de entrevista.

Critérios de aceitacao

- O administrador deve conseguir acessar o modulo de recrutamento apos login valido.
- A vaga criada deve ficar disponivel para selecao no cadastro de candidatos.
- O candidato deve ser associado a vaga selecionada.
- Apos inscricao, os dados do candidato devem aparecer na pagina de detalhe.
- Ao avancar etapa, o candidato deve continuar acessivel e seu status deve ser atualizado conforme o fluxo do OrangeHRM permitir.

Casos de teste planejados

ID	Nivel/tecnica	Entrada/acao	Resultado esperado
REC-ST-01	Sistema / autenticao	Admin informa usuario e senha validos.	Dashboard deve ser exibido e menu Recruitment deve estar acessivel.
REC-ST-02	Sistema / jornada	Admin acessa Vacancies e cria vaga com nome, cargo, gerente, quantidade e descricao.	A vaga deve ser salva e ficar disponivel para candidatos.
REC-ST-03	Sistema / jornada	Cadastrar candidato com nome, sobrenome, e-mail e vaga criada.	O candidato deve ser salvo e exibido na pagina de detalhe.
REC-ST-04	Sistema / transicao de etapa	Admin aciona Shortlist ou outra acao de avancar etapa.	O candidato deve permanecer acessivel e o fluxo deve avancar conforme a acao disponivel.
REC-ST-05	Sistema / robustez	Caso a vaga exata nao apareca no seletor, selecionar uma vaga disponivel como fallback.	O teste deve continuar validando o fluxo principal de inscricao de candidato.

Testes implementados relacionados

A classe `RecruitmentJourneyTest.java` cobre a jornada de sistema de recrutamento em tres etapas ordenadas: login e cadastro de vaga, inscricao de candidato e avancar o candidato no processo seletivo. As classes `LoginPage.java`, `VacancyPage.java` e `CandidatePage.java` aplicam o padrao Page Object para reduzir duplicacao, centralizar seletores e tornar o teste mais legivel.

Resumo dos resultados

A Tabela 4 consolida o status previsto para as classes de teste anexadas ao trabalho.

Tabela 4: Resumo dos resultados dos testes

Classe/arquivo	Jornada	Objetivo principal	Status
EmployeeTest .java	Funcionarios	Validar regras do cadastro de funcionario em nivel unitario.	Passou
LeaveRequestTest .java	Licenca/Folga	Validar dominio de solicitacao, datas, duracao e status.	Passou
LeaveRequestService IntegrationTest.java	Licenca/Folga	Validar servico, persistencia em memoria, consulta e sobreposicao.	Passou
LeaveRequestJourney SystemTest.java	Licenca/Folga	Validar jornada completa em nivel de sistema simulado.	Passou
orangehrm-leave request.spec.js	Licenca/Folga	Validar fluxo E2E real no OrangeHRM via Playwright.	Passou
RecruitmentJourney Test.java	Recrutamento	Validar fluxo E2E de vaga, candidato e etapa de recrutamento.	Passou

Defeitos e riscos observados

- **Ambiente publico instavel:** o OrangeHRM de demonstracao pode mudar dados, demorar para responder ou alterar registros por uso de terceiros.
- **Seletores de interface:** testes E2E dependem de textos, botoes e estruturas de DOM. Pequenas alteracoes na UI podem quebrar os testes sem indicar defeito funcional real.
- **Dados compartilhados:** cadastros feitos no servidor publico podem conflitar com dados de outros usuarios.
- **Fluxos condicionais:** algumas acoes de recrutamento podem variar conforme o status atual do candidato e as opcoes habilitadas pelo sistema.

Conclusao

O trabalho selecionou tres jornadas relevantes do OrangeHRM: gestao de funcionarios, solicitacao de licenca/folga e recrutamento. A combinacao de testes unitarios, de integracao e de sistema permite validar desde regras basicas de dominio ate fluxos completos de usuario pela interface. A jornada de licenca/folga apresentou a cobertura mais completa, com testes de dominio, servico e E2E. A jornada de recrutamento foi estruturada com Page Objects para melhorar manutencao dos testes. A jornada de funcionarios foi coberta inicialmente por testes unitarios de validacao, servindo como base para posterior automacao completa via interface.

Como continuidade, recomenda-se manter as issues individuais atualizadas, registrar os commits correspondentes a cada contribuicao, executar os testes em ambiente controlado quando possivel e atualizar a tabela de resultados com evidencias reais da execucao final.

Registro de uso de IA

Este relatorio teve apoio de redacao assistida por IA para organizacao textual, formatacao em $\text{\LaTeX}$ e consolidacao dos casos de teste a partir das jornadas informadas. A revisao final, validacao tecnica e responsabilidade pelo conteudo entregue permanecem com os autores.